

Funciones de Grupo en SQL Oracle

Clase de Bases de Datos

23 de marzo de 2026

¿Qué son las Funciones de Grupo?

Las **Funciones de Grupo** permiten realizar cálculos sobre un conjunto de filas y devolver un solo resultado.

- Calcular totales
- Contar registros
- Calcular promedios
- Obtener valores máximos y mínimos

Son fundamentales para realizar **análisis de datos en SQL**.

Funciones de Grupo Principales

Función	Descripción
COUNT()	Cuenta registros
SUM()	Suma valores numéricos
AVG()	Calcula el promedio
MIN()	Obtiene el valor mínimo
MAX()	Obtiene el valor máximo

Tabla de Ejemplo

Tabla: **VENTAS**

ID	VENDEDOR	REGION	MONTO
1	Ana	Norte	500
2	Pedro	Sur	800
3	Ana	Norte	600
4	Juan	Sur	400
5	Pedro	Norte	900

Ejemplo COUNT()

Consulta:

```
SELECT COUNT(*)  
FROM ventas;
```

Cuenta el total de registros.

Ejemplo SUM()

```
SELECT SUM(monto)
FROM ventas;
```

Obtiene el total de ventas.

Diagrama Visual de GROUP BY

Datos originales

VENDEDOR	REGION	MONTO
Ana	Norte	500
Ana	Norte	600
Pedro	Sur	800
Pedro	Norte	900

Resultado agrupado

VENDEDOR	TOTAL
Ana	1100
Pedro	1700

Uso de GROUP BY

```
SELECT vendedor ,  
        SUM(monto)  
FROM ventas  
GROUP BY vendedor;
```

Agrupar las ventas por vendedor.

Uso de HAVING

```
SELECT vendedor ,  
        SUM(monto)  
FROM ventas  
GROUP BY vendedor  
HAVING SUM(monto) > 1000;
```

Filtra vendedores con ventas mayores a 1000.

Errores Típicos

Error común:

Falta GROUP BY

Consulta incorrecta:

```
SELECT vendedor, SUM(monto) FROM ventas;
```

Ejercicio 1

- Calcular total de ventas
- Calcular promedio de ventas
- Obtener venta máxima

Ejercicio 2

- Total de ventas por región
- Cantidad de ventas por vendedor
- Vendedores con ventas mayores a 1000

Conclusión

Las funciones de grupo permiten:

- Analizar grandes volúmenes de datos
- Generar indicadores
- Crear reportes en SQL